

MANUAL DE USUARIO

BioSoft

Sistema de exposición controlada a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja para experimentación con animales de laboratorio.

Destinatario · operador y personal técnico del equipo

Versión · 2, septiembre de 2026

Estado · equipo en desarrollo

Fuente · <docs/manual-de-usuario.html>

Contenido

- 1 Objeto del equipo

- 2 Arquitectura del sistema

- 3 Cableado del sistema

- 4 Verificación del cableado

- 5 Preparación previa al encendido

- 6 Encendido y pantallas

- 7 Configuración de un experimento

- 8 Inicio de un experimento

- 9 Supervisión durante el experimento

- 10 Finalización del experimento

- 11 Parada de emergencia

- 12 Monitoreo remoto

- 13 La tarjeta SD

- 14 Limitaciones vigentes

- 15 Diagnóstico de fallas

- 16 Buenas prácticas

El presente documento describe la operación del sistema BioSoft: su arquitectura, el cableado de sus componentes, el procedimiento de configuración y ejecución de una exposición, la interpretación de la información que presenta la interfaz y las acciones recomendadas ante condiciones anómalas.

Está dirigido a dos lectores. El **operador** encontrará en las secciones 5 a 16 lo necesario para conducir un experimento sin conocimientos de programación. El **personal técnico** que deba abrir el gabinete, verificar una conexión o reemplazar un componente encontrará en las secciones 3 y 4 la descripción completa del cableado, con la asignación de cada pin y un procedimiento de comprobación. En ambos casos resulta indispensable comprender qué magnitudes mide el equipo y bajo qué criterios interrumpe la exposición, dado que de ello depende la validez de los resultados experimentales.

ADVERTENCIA PRELIMINAR

BioSoft se encuentra en desarrollo. La sección 14 enumera los aspectos que aún no están calibrados, montados o accesibles desde la interfaz. Su lectura es obligatoria antes de emplear el equipo con animales, puesto que condiciona qué diseños experimentales son válidos en el estado actual.

SECCIÓN 1

Objeto del equipo

BioSoft expone una muestra de animales de laboratorio a un **campo electromagnético de frecuencia extremadamente baja (ELF)** de intensidad y frecuencia controladas, sostenido durante un tiempo definido, mientras verifica de forma continua que las condiciones de la exposición se mantengan dentro de los márgenes admitidos por el protocolo experimental.

Sus funciones son tres, y conviene distinguirlas:

1. **Generación** del campo: una señal senoidal de la frecuencia seleccionada, con la intensidad de consigna, aplicada sobre hasta cuatro bobinas.
2. **Medición** en tiempo real de la intensidad de campo, la temperatura y la corriente.
3. **Interrupción** de la exposición cuando corresponde: por cumplimiento de la duración programada, por detección de una condición peligrosa o por decisión del operador.

La tercera función es la que justifica el sistema. La generación de un campo es un problema resuelto; lo que un experimento con animales exige es que **la decisión de detener la exposición no dependa de la presencia de una persona.**

Los dos grupos experimentales

El diseño experimental requiere un grupo tratado y un grupo control. El equipo lo resuelve mediante dos **modos de experimento:**

Campo X

Las cuatro bobinas contribuyen en fase. Es la condición de exposición.

Campo nulo

Dos de las bobinas reciben la señal invertida 180°, de modo que los campos se cancelan. Los animales del grupo control quedan sometidos al mismo ruido, vibración y temperatura del equipo en funcionamiento, pero **sin campo neto**.

El campo nulo es lo que hace comparable al grupo control. Un control obtenido apagando el equipo mediría el efecto de permanecer en un recinto distinto, no el efecto del campo.

SECCIÓN 2

Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto por dos placas de propósito distinto, unidas por un enlace serie, más los transductores, actuadores y la etapa de potencia que excita las bobinas.

COMPONENTE	FUNCIÓN
Interfaz hombre-máquina (HMI)	Placa ESP32 con pantalla táctil de 2,8". Presenta el estado, permite configurar el experimento y publica telemetría por WiFi.
Placa de control	Arduino Mega 2560. Excita las bobinas, lee los sensores y decide cuándo interrumpir la exposición.
Bobinas (hasta 4)	Generan el campo. Se agrupan en dos pares de fase: 1-3 (fija) y 2-4 (invertible).
Sensores	Un magnetómetro, un termómetro y hasta cuatro sensores de corriente.
Etapla de potencia	Acondiciona la señal senoidal, la invierte para el campo nulo, le aplica la amplitud y la entrega a las bobinas.
Interruptor general	Relé que corta la alimentación de toda la etapa de potencia.
Pulsador de emergencia	Corte físico inmediato del experimento en curso.
Tarjeta SD	Archivo de configuración del equipo (sección 13).

La autoridad sobre la seguridad reside en la placa de control, no en la interfaz. Si la pantalla se bloquea o se desconecta, la placa de control continúa vigilando y conserva la capacidad de cortar. La interfaz refleja y retransmite el estado; no lo decide.

Esta separación tiene una consecuencia operativa: cuando el enlace entre ambas placas se interrumpe, la interfaz vuelve a la pantalla de inicio, pero un experimento en curso *no* se detiene por ese motivo. La placa de control lo lleva a término, lo corta por sus propias reglas o responde al pulsador de emergencia, todo ello sin necesidad de la pantalla.

SECCIÓN 3

Cableado del sistema

Esta sección documenta cómo está conectado el sistema, pin por pin, tal como lo configura el firmware vigente. Su propósito es que quien abra el gabinete pueda identificar cada conexión, comprobarla contra esta referencia y reponerla si fue desconectada. Los números de pin son los serigrafiados en cada placa; las direcciones I2C son las que el firmware espera encontrar en el bus.

ALCANCE

Se documenta aquí lo que las placas de control e interfaz **entregan y reciben**: señales lógicas, buses y transductores. La etapa de potencia (amplificación, inversor, filtrado y alimentación de las bobinas) constituye una frontera cuyo diseño eléctrico se describe en `docs/coil-excitation.md` y cuyo montaje está pendiente (sección 14). Las bobinas están caracterizadas en un trabajo previo cuyos datos no se incorporan en este manual.

3.1 Vista general

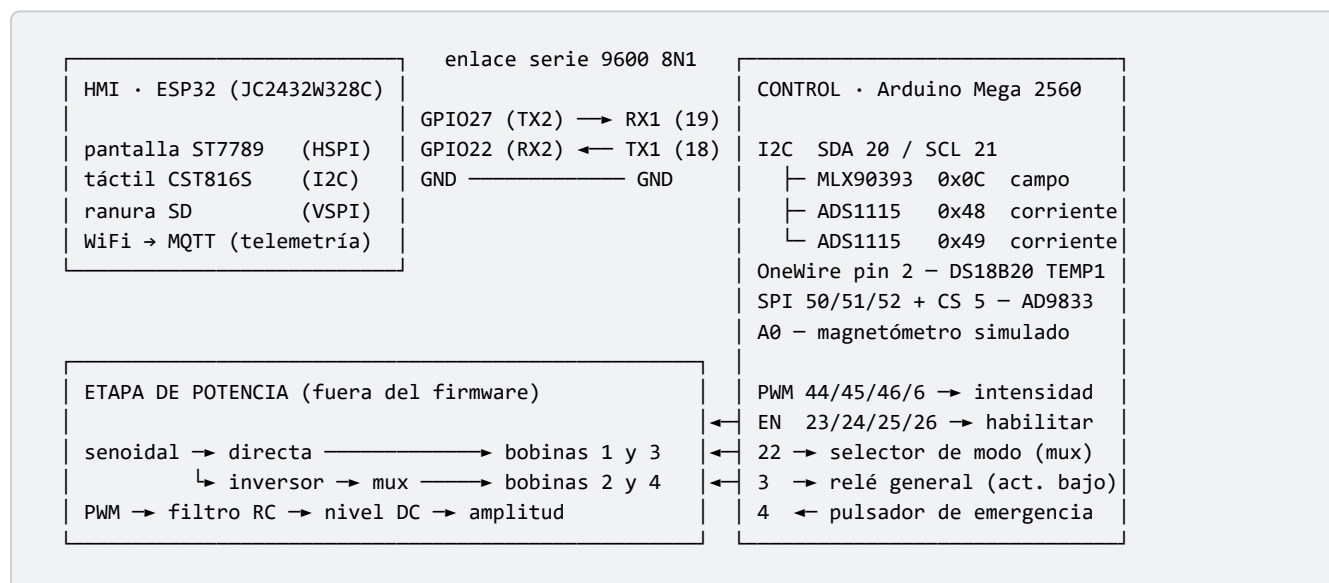


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema con los pines que utiliza cada interfaz.

3.2 Placa de control: asignación de pines

Tabla completa de los pines del Mega 2560 que el firmware configura. «Sentido» se indica desde el punto de vista de la placa.

PIN	FUNCIÓN	SENTIDO	OBSERVACIONES
2	Bus OneWire — termómetro DS18B20 (TEMP1)	bidireccional	Requiere resistencia de <i>pull-up</i> de 4,7 kΩ entre la línea de datos y +5 V. Solo se atiende el sensor con código ROM 28 3F E5 57 04 E1 3D ED .
3	Relé del interruptor general	salida	Activo en bajo: nivel LOW = relé cerrado = etapa de potencia habilitada. Al arrancar queda en HIGH (abierto).
4	Pulsador de emergencia	entrada	<i>Pull-up</i> interno activado: el pulsador conecta el pin a GND al presionarse. Contacto normalmente abierto. Antirrebote de 30 ms por software.
5	FSYNC (chip select) del generador AD9833	salida	Junto con el bus SPI de hardware (pines 50-52).
6	PWM de intensidad — bobina 4 (BOB4)	salida	Timer4, 3906 Hz. Asignación provisoria: confirmar contra el ruteo de la placa.
18	TX1 — enlace serie hacia la HMI	salida	Va al GPIO22 (RX2) del ESP32. Ver 3.3.
19	RX1 — enlace serie desde la HMI	entrada	Viene del GPIO27 (TX2) del ESP32.
20	SDA — bus I2C	bidireccional	Magnetómetro MLX90393 y módulos ADS1115. <i>Pull-ups</i> provistos por los módulos.
21	SCL — bus I2C	salida	Ídem.
22	Selector de modo de experimento (mux de fase)	salida	HIGH = campo nulo, LOW = campo X. La polaridad está fijada en firmware como provisoria hasta confirmar el cableado del multiplexor.
23	Habilitación — bobina 1 (BOB1)	salida	Activo en alto. Entrada digital a la etapa de estado sólido.
24	Habilitación — bobina 2 (BOB2)	salida	Ídem.
25	Habilitación — bobina 3 (BOB3)	salida	Ídem. Canal declarado, no registrado por defecto.
26	Habilitación — bobina 4 (BOB4)	salida	Ídem. Canal declarado, no registrado por defecto.
44	PWM de intensidad — bobina 1 (BOB1)	salida	Timer5, 3906 Hz, 8 bits.
45	PWM de intensidad — bobina 2 (BOB2)	salida	Timer5, 3906 Hz.
46	PWM de intensidad — bobina 3 (BOB3)	salida	Timer5, 3906 Hz.

PIN	FUNCIÓN	SENTIDO	OBSERVACIONES
50	MISO — bus SPI	entrada	No utilizado por el AD9833 (solo escritura), pero forma parte del bus.
51	MOSI — bus SPI (SDATA del AD9833)	salida	
52	SCK — bus SPI (SCLK del AD9833)	salida	
A0	Magnetómetro simulado (tensión analógica)	entrada	0–5 V se mapean linealmente a 0–3 mT. Solo para banco; si queda sin conectar, la lectura es ruido.
USB	Consola de depuración	—	115200 baudios. Es la vía de diagnóstico de la sección 4.

Los pines 2, 3 y 5 comparten el Timer3 y, por estar ocupados, dejan ese temporizador fuera del uso como PWM. Los pines 4 y 13 (Timer0) y 9 y 10 (Timer2) están excluidos deliberadamente del PWM de intensidad: el primero es la base de tiempo de `millis()` y de todas las tareas periódicas del firmware; el segundo tiene una tabla de divisores distinta. De ahí que los cuatro canales de intensidad se ubiquen en Timer5 (44, 45, 46) y Timer4 (6).

3.3 Enlace serie entre placas

Las dos placas se comunican por un UART de hardware a **9600 baudios, 8N1**, con un protocolo de tramas propio (STX, longitud, JSON, CRC-8, ETX). La conexión es cruzada y requiere masa común:

ESP32 (HMI)	MEGA 2560 (CONTROL)
GPIO27 — TX2	pin 19 — RX1
GPIO22 — RX2	pin 18 — TX1
GND	GND

NIVELES LÓGICOS

El Mega 2560 trabaja a 5 V y el ESP32 a 3,3 V. La rama **TX1 (Mega) → GPIO22 (ESP32)** entrega 5 V a una entrada de 3,3 V y debe pasar por un adaptador de nivel o un divisor resistivo. La rama inversa (3,3 V hacia una entrada del Mega) es directa. El firmware no puede verificar la presencia de ese adaptador; forma parte de la comprobación física de la sección 4.

La vitalidad del enlace se comprueba con un intercambio periódico *ping/pong* cada 2 s. Mientras no haya respuesta, la interfaz permanece en la pantalla de inicio.

3.4 Bus I2C de la placa de control

Tres dispositivos comparten el bus (SDA 20, SCL 21). Al arrancar, el firmware recorre las 127 direcciones posibles y registra en la consola cuáles responden, lo que permite distinguir un bus muerto (cableado o alimentación) de un dispositivo en una dirección distinta de la esperada.

DIRECCIÓN	DISPOSITIVO	OBSERVACIONES
0x0C	MLX90393 — magnetómetro (CEM1)	Dirección por defecto del módulo (pines de dirección a masa). Es un dispositivo de 3,3 V: alimentar según lo que admita el módulo utilizado.
0x48	ADS1115 n.º 1 — corriente, canales SCT013-1 y SCT013-2	Pin ADDR a GND.
0x49	ADS1115 n.º 2 — corriente, canales SCT013-3 y SCT013-4	Pin ADDR a VDD. Declarado en firmware; no existe físicamente todavía.

3.5 Sensores

Magnetómetro (CEM1). Un único MLX90393 por I2C. Es el sensor que cierra el lazo de intensidad, por lo que su posición respecto de las bobinas forma parte de la calibración: si se desplaza, los factores de corrección dejan de ser válidos. El firmware conserva un segundo magnetómetro *simulado*, que lee una tensión en A0, y el archivo de configuración decide cuál de los dos está activo. El simulado no guarda relación física con el campo real y solo sirve para ensayar el firmware en banco.

Termómetro (TEMP1). Un DS18B20 sobre bus OneWire en el pin 2, alimentado a 5 V, con *pull-up* de 4,7 kΩ en la línea de datos. El firmware direcciona el sensor por su código ROM de 64 bits; si se reemplaza la unidad física por otra, la dirección compilada no coincidirá y la lectura será -127 °C, que el firmware descarta como inválida sin indicar por qué. Reemplazar el sensor implica actualizar `TEMP1_ADDRESS` en `SoftMega2560.ino`.

Corriente (SCT013-1 a 4). Transformadores de corriente SCT-013 leídos por conversores ADS1115 en modo diferencial. Cada ADS1115 ofrece **solo dos pares diferenciales**: el canal 0 corresponde a AIN0–AIN1 y el canal 1 a AIN2–AIN3. Por ello los cuatro canales del gabinete requieren dos módulos. Solo SCT013-1 (módulo 0x48, canal 0) está cableado y habilitado por defecto. La frecuencia de muestreo y la ganancia son registros del módulo, comunes a sus dos canales.

3.6 Cadena de excitación de las bobinas

La forma de onda y la amplitud viajan por caminos separados y se combinan en la etapa de potencia:

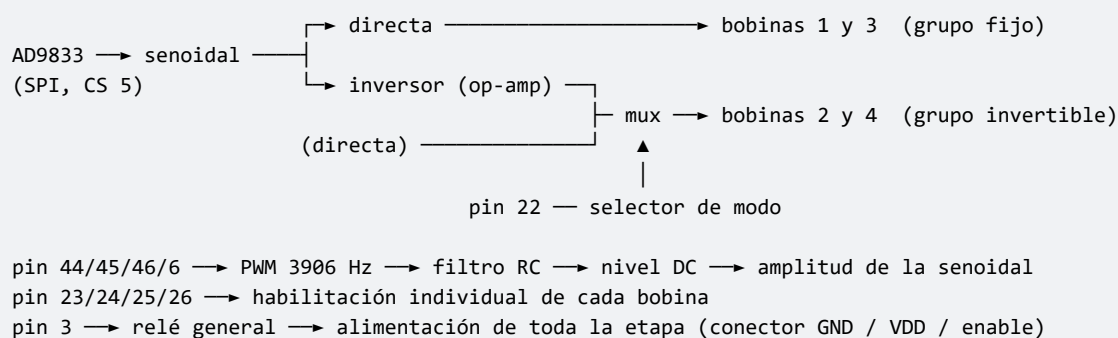


Figura 2. Cadena de señal desde la placa de control hasta las bobinas.

- El **AD9833** produce una única senoidal de bajo nivel con componente continua, a la frecuencia del experimento. No es apta para atacar una bobina directamente y requiere acondicionamiento (centrado y ganancia).
- La **inversión de fase** para el campo nulo es analógica (op-amp inversor + multiplexor), no por software. Se descartó un segundo generador con fase programada porque dos osciladores independientes derivan entre sí y la cancelación se perdería a los pocos minutos sin síntoma alguno (docs/adr/001-inversion-de-fase.md).
- Los grupos de fase son **alternados** (1-3 y 2-4), no contiguos. De este modo, con solo dos bobinas consecutivas montadas (BOB1 y BOB2, el registro por defecto) ya es posible ejercitar ambos modos.
- El **PWM** a 3906 Hz, filtrado a un nivel de continua, fija la amplitud de la senoidal. El firmware nunca trocea la senoidal con el PWM: la bobina recibe una señal continua cuya amplitud es la variable de control.
- La **habilitación** por bobina y el **relé general** son cortes independientes: el primero decide qué bobinas participan, el segundo corta toda la etapa.

3.7 Interfaz HMI: placa ESP32 y periféricos

La interfaz es una placa integrada de la familia «CYD» (2,8", 240×320). **Existen dos revisiones incompatibles** y el firmware debe compilarse para la que esté instalada:

REVISIÓN	IDENTIFICACIÓN	PANEL	TÁCTIL
ESP32-2432S028R	Un solo conector micro-USB	ILI9341	Resistivo XPT2046, por SPI propio (VSPI: CLK 25, MOSI 32, MISO 39, CS 33, IRQ 36)
JC2432W328C (Guiton) — instalada	micro-USB + USB-C; modelo impreso al dorso	ST7789 (requiere inversión de color)	Capacitivo CST816S, por I2C (SDA 33, SCL 32, RST 25, INT 21, dirección 0x15)

Ambos táctiles ocupan los mismos GPIO, de modo que no es posible distinguirlos por software. Con la configuración de la revisión R en una placa C los colores aparecen invertidos y se registra un toque permanente en una esquina. El cambio de placa exige modificar conjuntamente `TOUCH_KIND` en `display.hpp` y `TFT_INVERSION_ON` en `platformio.ini`.

GPIO	FUNCIÓN	BUS	OBSERVACIONES
2	TFT — DC (datos/comando)	HSPI	
12	TFT — MISO	HSPI	
13	TFT — MOSI	HSPI	
14	TFT — SCLK	HSPI	55 MHz.
15	TFT — CS	HSPI	
21	TFT — retroiluminación / INT del táctil	—	El firmware asigna este GPIO dos veces (<code>TFT_BL</code> y <code>CST816S_INT</code>). El INT no se utiliza, ya que el táctil se lee por sondeo; si la retroiluminación fallara tras un cambio de placa, es el primer punto a revisar.
22	UART2 — RX (desde TX1 del Mega)	UART2	Entrada de 3,3 V: ver 3.3.
27	UART2 — TX (hacia RX1 del Mega)	UART2	
32	Táctil — SCL	I2C	CST816S en 0x15.
33	Táctil — SDA	I2C	
25	Táctil — RST	—	
5	Ranura SD — CS	VSPI	
18	Ranura SD — SCLK	VSPI	La SD no comparte el bus de la pantalla.
19	Ranura SD — MISO	VSPI	
23	Ranura SD — MOSI	VSPI	
USB	Consola de depuración	—	115200 baudios.

La conectividad remota (WiFi y MQTT sobre TLS) no requiere cableado: las credenciales residen en `esp32/include/secrets.h`, un archivo excluido del repositorio que debe crearse a partir de `secrets.example.h` antes de compilar.

3.8 Interruptor general y pulsador

El interruptor general es un relé mecánico gobernado por el pin 3 de la placa de control, con lógica activa en bajo. Del lado de la potencia se presenta como un conector de tres contactos (GND, VDD, habilitación) que corta la alimentación de toda la etapa. El relé incorpora una protección por software que ignora cambios de estado separados por menos de 200 ms, con el fin de no maltratar el contacto mecánico.

El pulsador de emergencia es un contacto normalmente abierto entre el pin 4 y GND, con *pull-up* interno. Se detecta por flanco, con antirrebote de 30 ms, y solo tiene efecto durante un experimento en curso (sección 11).

Verificación del cableado

Procedimiento para comprobar el estado de las conexiones cuando se abre el gabinete, se sospecha de un contacto defectuoso o se reemplaza un componente. Consta de una inspección sin tensión y de una verificación con el equipo encendido, apoyada en la consola de depuración de cada placa. Ambas placas emiten un registro por su puerto USB a 115200 baudios que puede leerse con cualquier monitor serie.

4.1 Inspección sin tensión

1. **Masa común.** Continuidad entre el GND del Mega, el GND del ESP32 y el GND de la etapa de potencia.
2. **Enlace serie.** Continuidad pin 18 (Mega) → adaptador de nivel → GPIO22 (ESP32); y GPIO27 (ESP32) → pin 19 (Mega). Confirmar que las líneas están cruzadas (TX con RX) y no en paralelo.
3. **Bus I2C.** Continuidad de SDA (pin 20) y SCL (pin 21) hasta cada módulo. Verificar el pin ADDR de cada ADS1115: a GND en el módulo 0x48, a VDD en el 0x49.
4. **Termómetro.** Línea de datos al pin 2, resistencia de 4,7 kΩ entre datos y +5 V, alimentación 5 V y GND.
5. **AD9833.** SDATA al pin 51, SCLK al pin 52, FSYNC al pin 5, alimentación y GND.
6. **Salidas hacia la etapa de potencia.** PWM (44, 45, 46, 6), habilitaciones (23, 24, 25, 26), selector de modo (22) y relé (3), cada una en su entrada correspondiente. Un PWM conectado a la habilitación de otra bobina, o viceversa, no genera error alguno en el firmware.
7. **Pulsador.** Continuidad entre pin 4 y GND únicamente con el pulsador accionado.
8. **Magnetómetro.** Fijación mecánica en la posición registrada en la calibración.

4.2 Verificación con el equipo encendido

Con el monitor serie conectado al Mega, la secuencia de arranque informa el estado de cada bus. Lo que debe observarse:

REGISTRO EN CONSOLA	SIGNIFICADO	SI NO APARECE
[I2C] Dispositivo encontrado en 0xC , 0x48 (y 0x49 si existe)	El bus I2C está vivo y cada módulo responde en su dirección	«Ningún dispositivo respondió» indica cableado, alimentación o <i>pull-ups</i> ; una dirección distinta indica el pin ADDR mal conectado
[MLX90393] begin_I2C addr=0xC seguido de OK	El magnetómetro inicializó	Revisar alimentación del módulo; el bus puede estar vivo y el sensor no
Lecturas de TEMP1 con valores plausibles	El DS18B20 responde y su código ROM coincide	Sin lecturas: revisar el <i>pull-up</i> ; si el sensor fue reemplazado, actualizar el código ROM en el firmware
[CURRENT] sin indicación de módulo ausente	El ADS1115 contestó y el canal quedó habilitado	Un módulo que no responde deja su canal deshabilitado sin bloquear el arranque; revisar dirección y alimentación
Intercambio ping/pong con la HMI («conectado!»)	El enlace serie funciona en ambos sentidos	Solo un sentido funciona si las líneas están al revés; ningún sentido funciona si falta la masa común o el adaptador de nivel

Con el monitor conectado al ESP32, deben observarse la inicialización del táctil ([TOUCH] CST816S inicializado), el montaje de la tarjeta SD y el resultado de la lectura de /biosoft/config.json ([CONFIG]). El mensaje [SD] Continuando sin tarjeta SD no constituye un error si no se insertó tarjeta.

Desde la pantalla, la comprobación mínima es que la interfaz abandone la pantalla de inicio y muestre Principal: ello exige que el enlace serie esté funcionando en ambos sentidos.

4.3 Verificación de las salidas hacia las bobinas

Con osciloscopio y un experimento en curso a baja intensidad:

- En la salida del AD9833, una senoidal de la frecuencia configurada, de bajo nivel y con componente continua.
- En cada pin PWM habilitado, una onda rectangular de 3906 Hz cuyo ciclo de trabajo varía lentamente mientras el regulador lleva el campo a la consigna. Un ciclo de trabajo fijo en 100 % indica que esa bobina no alcanza la consigna (ver «recorte» en la sección 15).
- En el pin 22, nivel LOW en modo campo X y HIGH en modo campo nulo. En la etapa de potencia, la señal que llega a las bobinas 2 y 4 debe estar en fase con la de 1 y 3 en campo X y en contrafase exacta en campo nulo.
- En el pin 3, nivel LOW mientras el experimento corre y HIGH en reposo.

SOBRE EL CAMPO NULO

La cancelación debe verificarse con el magnetómetro, no inferirse del nivel del pin 22: el selector de modo indica lo que el firmware pidió, no lo que la etapa de potencia entregó. Mientras el inversor y el multiplexor no estén montados (sección 14), el modo campo nulo no cancela nada.

4.4 Alimentación

El Mega 2560 opera con lógica de 5 V y el ESP32 con 3,3 V; el magnetómetro es un dispositivo de 3,3 V y los módulos ADS1115 y el DS18B20 admiten 5 V. El dimensionamiento de la fuente de la etapa de potencia depende de las bobinas reales y no se encuentra documentado en este manual (ver `docs/coil-excitation.md`, §8).

SECCIÓN 5

Preparación previa al encendido

1. Bobinas conectadas y montadas en su posición.
2. Magnetómetro en su posición **registrada**. Si fue desplazado desde la última calibración, los valores de intensidad no son confiables.
3. Termómetro en contacto con el elemento cuya temperatura se desea vigilar.
4. Tarjeta SD insertada, si se emplearán parámetros propios.
5. Muestra ubicada.
6. **Modo de experimento correcto** para la tanda que se ejecutará. En el estado actual se define en el archivo de configuración, no en la pantalla (sección 14).

SECCIÓN 6

Encendido y pantallas

Al energizar el equipo se presenta la **pantalla de inicio** durante algunos segundos, mientras la interfaz arranca y establece contacto con la placa de control. A continuación pasa automáticamente a la pantalla **Principal**.

PANTALLA	CONDICIÓN DE APARICIÓN
Inicio	Al encender, y ante la pérdida de contacto con la placa de control.
Principal	Estado de reposo. Muestra la configuración cargada.
Configuración	Al pulsar <i>Configuración</i> .
Espera	Mientras el equipo inicia o detiene un experimento.
En curso	Durante la exposición.
Resultado	Al finalizar un experimento, cualquiera sea el motivo.

No es posible navegar libremente entre pantallas: la que se muestra **refleja el estado real del equipo**. Durante un experimento la pantalla es «En curso» y solo puede abandonarse deteniendo el experimento.

Pantalla Principal

Presenta los seis parámetros con los que se ejecutará el próximo experimento y dos botones: **Iniciar** y **Configuración**. Se recomienda revisarla antes de cada tanda: constituye el resumen de lo que está a punto de ocurrir.

SECCIÓN 7

Configuración de un experimento

La pantalla **Configuración** ofrece seis listas desplegables. *Guardar* aplica los cambios y regresa a Principal; *Volver* sale sin aplicar modificaciones.

PARÁMETRO	DEFINICIÓN
Intensidad de campo	Consigna, en mT. El equipo regula en lazo cerrado para sostenerla.
Frecuencia	Frecuencia de la señal senoidal, en Hz.
Duración	Tiempo de exposición. Al cumplirse, el equipo corta por sí mismo.
Tolerancia de campo	Desviación admisible de la intensidad medida respecto de la consigna antes de considerarse anormal.
Rango de temperatura normal	Franja esperada. Salir de ella genera una alerta.
Rango de temperatura crítica	Franja límite. Salir de ella puede interrumpir el experimento.

Los dos rangos de temperatura

Ambos rangos cumplen funciones distintas:

- Una lectura fuera del rango **normal** pero dentro del **crítico** se registra como alerta y el experimento continúa. Expresa una desviación respecto de lo esperado.
- Una lectura fuera del rango **crítico** expresa una condición peligrosa. Si persiste lo suficiente, el experimento se interrumpe.

POR QUÉ NO SE CORTA DE INMEDIATO

Que una lectura crítica aislada no interrumpa el experimento es deliberado: una única lectura anómala puede deberse a ruido eléctrico, y abortar por ese motivo invalidaría experimentos válidos. El equipo exige que la condición **persista** antes de cortar.

La tolerancia de campo

Además de definir cuándo la intensidad se considera anormal, de la tolerancia se deriva el límite crítico de campo, aplicando un margen fijo del 25 % sobre la franja elegida. Una tolerancia del 5 % define una franja normal de $\pm 5\%$ y una crítica de $\pm 6,25\%$.

SECCIÓN 8

Inicio de un experimento

Desde Principal, botón **Iniciar**.

La pantalla pasa a **Espera** («Iniciando...») mientras la placa de control recibe los parámetros, arranca el generador, habilita las bobinas y cierra el interruptor general. Cuando la placa de control confirma que el experimento está en curso, la pantalla pasa automáticamente a **En curso**.

Si el arranque no se confirma, la pantalla de Espera abandona el intento a los pocos segundos y regresa a Principal. **El regreso a Principal significa que el experimento no comenzó**, no que comenzó y falló.

La ventana de asentamiento

Durante los primeros **10 segundos** el equipo mide y presenta todas las magnitudes con normalidad, pero **no genera alertas ni interrumpe** la exposición.

JUSTIFICACIÓN

En ese lapso el regulador está llevando el campo hasta la consigna, de modo que el sistema se encuentra legítimamente fuera de rango. Sin esa ventana, todo experimento se abortaría a sí mismo al comenzar.

SECCIÓN 9

Supervisión durante el experimento

La pantalla **En curso** presenta un indicador de salud permanentemente visible y cuatro pestañas.

Indicador de salud

ESTADO	SIGNIFICADO
Normal	Sin alertas activas.
Advertencia	Existen alertas, ninguna de tipo crítico. Conviene revisar.
Crítico	Existe al menos una alerta crítica. El experimento puede interrumpirse por sí solo.

Pestañas

- **Objetivos** — los parámetros con los que comenzó el experimento, como referencia frente a lo que se mide.
- **Progreso** — porcentaje y tiempo transcurrido.
- **Mediciones** — campo (mT), temperatura (°C) y corriente (A), cada una con el instante de su última actualización. La indicación «**Sin datos**» significa que ese sensor no reporta: puede no estar conectado o estar deshabilitado en la configuración. **No equivale a medir cero.**
- **Alertas** — hasta tres alertas, la más reciente en primer lugar.

Interpretación de las alertas

Cada alerta indica el sensor de origen, el tipo de condición y un contador. **El contador es el dato relevante:** expresa cuántas veces se acumuló la condición y cuántas se requieren para interrumpir el experimento. Un **2/4** es un aviso; un **3/4** indica que resta una ocurrencia.

Si la misma condición se repite en el mismo sensor, la alerta **no se duplica:** se actualiza el contador y la alerta pasa al primer lugar. Las tres alertas visibles corresponden por lo tanto a tres condiciones distintas, no a las tres últimas ocurrencias.

Detención manual

Botón **Detener**. La pantalla pasa a Espera («Deteniendo...») y luego a Resultado. El experimento queda registrado como detenido por el operador, lo cual, a efectos de los datos, no equivale a un experimento completado.

SECCIÓN 10

Finalización del experimento

Un experimento finaliza de tres maneras, y la pantalla **Resultado** indica cuál fue:

RESULTADO	CAUSA
Exitoso	Se cumplió la duración configurada.
Falla	El equipo interrumpió la exposición por una condición peligrosa sostenida.
Detenido	Lo detuvo una persona, desde la pantalla o mediante el pulsador.

En el caso de **Falla**, el detalle indica qué sensor provocó el corte y con qué contador; por ejemplo, que la temperatura alcanzó el límite de alertas críticas. Esa información debe registrarse: permite determinar si el experimento se perdió por el equipo, por la muestra o por el ambiente.

La pantalla congela el progreso, el tiempo transcurrido y la salud **en el instante de la finalización**; no continúan avanzando.

De Resultado solo se sale mediante **Volver**. El equipo no abandona esta pantalla por sí mismo, de manera deliberada: el resultado debe poder leerse y anotarse sin apremio.

Parada de emergencia

El pulsador físico **interrumpe de inmediato el experimento en curso**. Es el camino más corto y no depende de la pantalla ni del enlace serie.

DOS PROPIEDADES A TENER PRESENTES

Solo actúa durante un experimento en curso. Accionarlo con el equipo en reposo no produce efecto, de manera deliberada: evita que quede registrado el resultado de un experimento que nunca existió.

Deja el experimento en estado **Detenido**, del mismo modo que el botón de la pantalla.

El interruptor general de potencia es un relé con una protección que ignora cambios de estado separados por menos de 200 ms. En uso normal resulta imperceptible.

Monitoreo remoto

Con la red WiFi configurada, el equipo publica telemetría a un panel remoto mientras hay un experimento en curso: campo, temperatura, corriente, salud, progreso y tiempo transcurrido.

Tres consideraciones:

- **Solo publica durante un experimento.** Fuera de una corrida no hay datos, y ello no constituye una falla.
- **Es un medio de supervisión, no de control.** No es posible iniciar ni detener nada desde el panel remoto.
- **La pérdida de WiFi no afecta al experimento.** La conectividad se ejecuta en un núcleo aparte y no interfiere con la exposición ni con la vigilancia. Solo se pierden los datos remotos de ese intervalo.

ESTADO ACTUAL

La conexión segura con el servidor de telemetría se encuentra inoperante: el certificado raíz embebido en el firmware no corresponde al del servidor y el reloj del equipo no se sincroniza al arrancar. Se trata de una corrección pendiente de firmware (sección 14). Mientras tanto, los errores de conexión que aparecen en la consola cada 10 s no afectan ninguna otra función.

La tarjeta SD

El equipo lee su archivo de configuración (`/biosoft/config.json`) de la tarjeta insertada en la interfaz, al **encender**. Allí residen las opciones que ofrecen las listas de Configuración, la cadencia de cada medición, los parámetros del regulador, qué bobinas están habilitadas y con qué corrección, qué vigila el detector y con qué reglas, y qué se publica remotamente. La parte destinada a la placa de control se le transmite por el enlace serie cada vez que este se establece.

Tres reglas rigen su uso:

1. **Sin tarjeta el equipo funciona.** Arranca con sus valores de fábrica y lo registra en la consola. No existe un modo «bloqueado por falta de configuración».
2. **Un archivo mal formado se descarta por completo**, no parcialmente. Se conservan los valores de fábrica. Nunca queda una configuración aplicada a medias.
3. **Se lee únicamente al encender.** Modificar el archivo con el equipo en marcha no tiene efecto: es necesario reiniciar la interfaz.

EDICIÓN DEL ARCHIVO

Se recomienda emplear el generador de configuración que acompaña al equipo (`tools/generador-config.html`): se abre con doble clic, no requiere instalación y **valida antes de permitir guardar**. Resulta conveniente incluso para quien domina el formato JSON, porque existen errores que el equipo no puede advertir: un valor entero escrito con parte decimal, por ejemplo, se descarta en silencio y, en las listas de la pantalla, queda en cero.

Limitaciones vigentes

LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE USAR EL EQUIPO CON ANIMALES

Esta sección no describe defectos a corregir en algún momento futuro: describe el estado real del equipo a la fecha de este manual, y condiciona qué experimentos son válidos.

- **El campo no está calibrado.** Los parámetros del regulador y los factores de corrección de cada bobina son valores iniciales, no medidos contra las bobinas reales. **Un factor de 1,0 significa «aún sin medir»**, no «medido y sin desvío». Hasta que se ejecute el protocolo de calibración (`docs/protocolo-calibracion-intensidad.md`), la intensidad indicada no está verificada contra el campo real.
- **El modo de experimento no se selecciona desde la pantalla.** El equipo lo acepta y lo aplica, pero el selector no existe aún en Configuración; se define en el archivo de la tarjeta. Por defecto es **campo X**, nunca campo nulo, porque un campo nulo accidental sería indistinguible de un experimento normal.
- **La inversión de fase depende de hardware no montado.** El inversor y el multiplexor de la etapa de potencia están diseñados pero no construidos. Hasta entonces, el modo campo nulo no cancela nada, aunque el pin 22 cambie de nivel. Debe verificarse con el magnetómetro antes de confiar en él.
- **La vigilancia de campo está desactivada de fábrica.** El detector vigila la temperatura; el campo se mide y se muestra, pero por defecto no genera alertas ni corta. Se habilita desde el archivo de configuración, y conviene hacerlo recién con el sensor real montado y calibrado.
- **Los umbrales de campo son provisorios.** Los valores con los que se decide qué lectura de campo es anormal están copiados de los de temperatura, sin calibrar contra campo real.
- **Solo dos bobinas y un canal de corriente están registrados.** BOB3, BOB4, el segundo ADS1115 (0x49) y los canales SCT013-2 a 4 están declarados en firmware y listos, pero no montados. La bobina 4 tiene asignado provisoriamente el pin 6.
- **La corriente no interrumpe el experimento.** Se mide, se muestra y se publica, pero por diseño no es una condición de corte.
- **La telemetría segura está inoperante** (sección 12) hasta reemplazar el certificado raíz y sincronizar el reloj.
- **El firmware de la interfaz incluye un modo de banco** (`BENCH_SIN_MEGA`) que permite alcanzar Principal sin placa de control conectada. Debe estar desactivado en la compilación de producción; de lo contrario, Iniciar permanecería en Espera hasta agotar el tiempo sin que exista nada que arrancar.

SECCIÓN 15

Diagnóstico de fallas

SÍNTOMA	INTERPRETACIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
La interfaz regresa por sí sola a la pantalla de Inicio	Se perdió el contacto con la placa de control	Revisar el enlace serie (sección 3.3) y la alimentación de la placa de control
La interfaz nunca abandona la pantalla de Inicio	El enlace serie no funciona en al menos un sentido	Verificar cruce TX/RX, masa común y adaptador de nivel (sección 4.1)
<i>Iniciar</i> deja la pantalla en Espera y regresa a Principal	El experimento no comenzó	Revisar el enlace con la placa de control; reintentar
Una medición indica «Sin datos»	Ese sensor no reporta	Revisar la conexión (sección 3.5); confirmar que está habilitado en la configuración
La temperatura no reporta pese a estar conectada	El código ROM del DS18B20 no coincide con el compilado	Si el sensor fue reemplazado, actualizar <code>TEMP1_ADDRESS</code> en el firmware
La consola del Mega indica «Ningún dispositivo respondió» en I2C	Bus I2C inoperante	Revisar SDA/SCL, alimentación de los módulos y <i>pull-ups</i>
El campo medido queda muy por debajo de la consigna	El regulador no alcanza la consigna	Buscar avisos de recorte en la consola: una bobina puede carecer de margen. Requiere revisar el hardware o recalibrar
Corta apenas concluye la ventana de asentamiento	Una condición fuera de rango desde el arranque	Consultar el detalle en la pantalla Resultado: indica qué sensor fue
Se modificó el archivo de la SD y no hubo cambios	Se lee solo al encender	Reiniciar la interfaz

SÍNTOMA	INTERPRETACIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
La interfaz indica «Continuando sin tarjeta SD» con tarjeta insertada	La tarjeta no responde en el bus VSPI	Reinsertar; comprobar formato FAT32; ensayar con <code>tools/test-sd-esp32</code>
Se cambió la configuración y el panel remoto dejó de mostrar un valor	Se renombró un campo de telemetría	El panel remoto espera los nombres originales: revertirlos o actualizar el panel
Colores invertidos o toque permanente en una esquina	Firmware compilado para la otra revisión de la placa HMI	Ajustar <code>TOUCH_KIND</code> y <code>TFT_INVERSION_ON</code> de manera conjunta (sección 3.7)
El pulsador de emergencia no produce efecto	No hay experimento en curso	Es el comportamiento esperado

Buenas prácticas

- **Revisar la pantalla Principal antes de iniciar.** Es el último punto en que se ve la configuración completa antes de exponer animales.
- **Registrar el resultado, no solo la finalización.** Un experimento interrumpido por falla y uno completado no producen los mismos datos, y el detalle de la pantalla Resultado indica la causa.
- **No modificar parámetros entre tandas de una misma serie** sin dejar constancia. El equipo no conserva historial: lo único que permanece es lo que registre el operador.
- **Verificar el campo nulo antes de cada serie con grupo control.** Un control mal cancelado es un grupo tratado sin que nadie lo advierta, y constituye el error más costoso que este equipo puede cometer: invalida la comparación completa sin manifestar síntoma alguno.
- **Documentar toda intervención en el cableado.** Tras abrir el gabinete, repetir la verificación de la sección 4 y anotar qué se desconectó y qué se repuso; si se movió el magnetómetro, la calibración debe repetirse.